

Properties of an Ideal Database

একটি **Ideal Database** এমন হওয়া উচিত যেখানে Data হবে **accurate, available, secure, consistent** এবং **efficient** ভাবে ব্যবহারযোগ্য।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

1. Integrity — Data-এর সঠিকতা ও Consistency

Integrity বলতে বোঝায় Database-এর Data যেন **সঠিক, নির্ভরযোগ্য** এবং **consistent** থাকে।

অর্থাৎ Database-এ এমন Data থাকা উচিত নয় যা ভুল, অসম্পূর্ণ বা একে অপরের সঙ্গে conflicting।

Example:

ধরো Student Table:

ID Name Class

1 Rahim 8

2 Karim 9

যদি একই Student-এর ID দুইবার থাকে:

ID Name

1 Rahim

1 Karim

তাহলে Data integrity-এর সমস্যা হতে পারে।

এজন্য Database-এ বিভিন্ন **constraints** ব্যবহার করা হয়:

- Primary Key
- Foreign Key
- NOT NULL
- UNIQUE
- CHECK

সহজভাবে: Integrity = Database-এর Data যেন Accurate এবং Consistent থাকে।

2. Availability — যখন দরকার তখন Data পাওয়া

Availability অর্থ হলো authorized user যখন Database-এর Data চাইবে, তখন Data যেন available থাকে।

একটি Database যদি বারবার Down হয়ে যায়, তাহলে সেটি ভালো Database system নয়।

Example:

একটি Banking System-এর Database যদি হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার জন্য unavailable হয়ে যায়, তাহলে Customer:

- টাকা তুলতে পারবে না
- Balance দেখতে পারবে না
- Transaction করতে পারবে না

তাই Database system-এর **high availability** গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য ব্যবহার করা হয়:

- Backup
- Replication

- Failover
- Recovery mechanisms

সহজভাবে:

Availability = যখন Data দরকার, তখন Data পাওয়া যাবে।

3. Security — Data-এর নিরাপত্তা

Database-এ অনেক sensitive information থাকতে পারে।

যেমন:

- Customer information
- Password
- Financial information
- Personal information
- Employee records

তাই unauthorized ব্যক্তি যেন Database-এর Data দেখতে বা পরিবর্তন করতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করতে হয়।

Database Security-এর মধ্যে থাকতে পারে:

- Authentication
- Authorization
- User Roles
- Permissions
- Encryption
- Access Control

Example:

একটি Coaching Management System-এ:

Receptionist শুধু Student ও Payment information দেখতে পারবে।

Teacher Attendance ও Result update করতে পারবে।

Admin সব Data access করতে পারবে।

এটাই হলো role-based access-এর একটি example।

সহজভাবে:

Security = Authorized user Data ব্যবহার করবে, unauthorized user access করতে পারবে না।

4. Independent of Application — Application থেকে Database-এর Independence

Database-এর Data এমনভাবে organize করা উচিত যাতে কোনো নির্দিষ্ট application-এর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়।

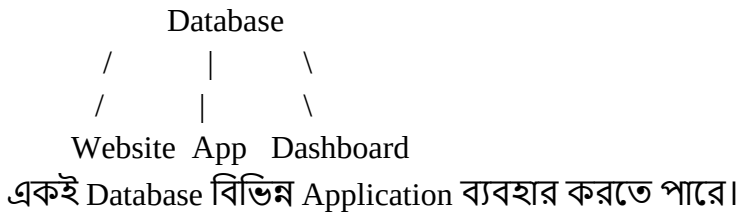
ধরো একটি Coaching Center-এর Student Data PostgreSQL Database-এ আছে।

এই Data ব্যবহার করছে:

- Web Application
- Mobile Application
- Admin Dashboard

এখন Web Application পরিবর্তন করে নতুন technology ব্যবহার করলেও Database-এর মূল Data structure অপ্রয়োজনীয়ভাবে নষ্ট হওয়া উচিত নয়।

অর্থাৎ:



সহজভাবে:

Database হওয়া উচিত Application-independent, যাতে Application পরিবর্তন হলেও Data সহজে ব্যবহার করা যায়।

5. Concurrency — একসাথে অনেক User-এর কাজ করার সুবিধা

Concurrency হলো একই সময়ে একাধিক User Database ব্যবহার করতে পারা।
বাস্তব জীবনের Database-এ একই সময়ে অনেক user কাজ করে।

Example:

একটি Online Shopping Website-এ একই সময়ে:

- User A Product কিনছে
- User B Product search করছে
- User C Payment করছে
- Admin Product update করছে

সবাই একই Database ব্যবহার করছে।

Database system-কে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে এক User-এর কাজ অন্য User-এর Data নষ্ট না করে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ concepts হলো:

- Transactions
- Locking
- Isolation
- Concurrency Control

সহজভাবে:

Concurrency = একই সময়ে একাধিক User নিরাপদভাবে Database ব্যবহার করতে পারবে।

খুব সহজে ৫টা মনে রাখার উপায়

Property	অর্থ
Integrity	Data সঠিক ও Consistent
Availability	প্রয়োজনের সময় Data পাওয়া যায়
Security	Data Unauthorized Access থেকে নিরাপদ
Application Independence	Database কোনো নির্দিষ্ট Application-এর উপর নির্ভরশীল নয়
Concurrency	একসাথে Multiple User কাজ করতে পারে

I A S I C

Integrity

Availability

Security

